

B. Cinética, energía y temperaturas

Actualización física y pedagógica de pySNSPD · Documento técnico 2 de 4

Desarrollo del modelo pySNSPD

8 de septiembre de 2026 · Revisión 0.2

Índice

B.0. Decisión física central	2
B.1. Variables y tres significados diferentes de temperatura	2
B.2. Coherencia superconductora y espacio de fases correcto	2
B.3. Reacciones elementales y balance energético	3
B.3.1. Factores de ocupación	4
B.3.2. Ecuación débil para cualquier momento electrónico	4
B.3.3. Ecuación de fonones	5
B.4. Transporte, evolución del espectro y colisiones electrón–electrón	5
B.4.1. Difusión electrónica espectral	5
B.4.2. Derivada temporal a estados fijos	6
B.4.3. Un cierre electrónico mínimo que sí conserva energía	6
B.5. Inversión energía–temperatura incluso fuera de equilibrio	6
B.5.1. Definición y prueba de unicidad	6
B.5.2. Energía térmica consistente	8
B.5.3. Misma energía, otra fuerza sobre el condensado	8
B.6. Reducción térmica de los integrales sin perder los espectros materiales	8
B.6.1. Prueba del límite normal	9
B.6.2. Conductividad térmica del mismo espectro	10
B.7. Cómo reducir sin borrar la física que se desea mejorar	10
B.7.1. Criterio de paso a electrones térmicos	10
B.7.2. Cierre de máxima entropía: derivación y límite	11
B.7.3. Fonones por bandas	11
B.8. Condición inicial tras la absorción	12
B.9. Energía del condensado y fuentes de calentamiento	12
B.9.1. Celda aislada como prueba de almacenamiento	13
B.10. Criterios de aceptación antes del transitorio 2D	13
Referencias y procedencia	14

B.0. Decisión física central

Propósito. Conectar lo que cambia de estado —las ocupaciones— con lo que se conserva —la energía— y definir cuándo es legítimo comprimir esa información en temperaturas. La revisión 0.2 mantiene la formulación propuesta y añade derivaciones intermedias, cuatro figuras y pruebas reproducibles; no cambia el transitorio de producción.

Se conservan $F(\Omega)$ y $\alpha^2 F(\Omega)$ como entradas materiales. Se retira la hipótesis de que una energía depositada define desde el comienzo dos distribuciones térmicas. La alternativa no es imponer una temperatura indefinida a GL: se conserva una **temperatura electrónica equivalente, invertible desde la energía**, además de las variables no térmicas que todavía influyen sobre el condensado y las colisiones.

La versión de referencia propuesta utiliza ocupaciones espectrales durante el intervalo temprano y en la región afectada. El paso a electrones térmicos se realiza cuando desaparecen errores relevantes de fuerza, corriente e intercambio, no a un tiempo fijo elegido de antemano. Para los fonones se conserva información espectral o por bandas mientras sea necesaria. Un cierre de pocos momentos es una opción de aceleración, no un resultado validado por el mero hecho de conservar energía.

Las fuentes principales son Vodolazov, Simon y los capítulos 2–3 de Allmaras [V, S, A]. Las fuerzas y energías se definen en el documento A. Este documento proporciona balances, reducciones, pruebas y condiciones iniciales; la disipación del condensado se deduce en C.

B.1. Variables y tres significados diferentes de temperatura

Los campos son $\Delta = |\Delta|e^{i\theta}$, $\mathbf{q}$, las ocupaciones electrónicas $f(E, \mathbf{r}, t)$ y fonónicas $n(\Omega, \mathbf{r}, t)$. Se presupone simetría electrón–hueco; el desequilibrio de carga espectral independiente no está resuelto en esta versión. Las funciones de Usadel son $\rho = N_1, N_2$ y R_2 .

Conviene separar tres situaciones. Si $f = f_{\text{FD}}(E, T_e)$, T_e es una temperatura de cuasiequilibrio. Si f no es Fermi–Dirac, T_E es la temperatura de una distribución térmica con la misma energía: una coordenada útil, pero no una descripción completa. Si existe un pequeño subsistema térmico más una cola no térmica, la temperatura de ese subsistema no coincide necesariamente con T_E del conjunto. La propuesta básica no introduce ese tercer reparto sin definir explícitamente su proyección.

Una analogía útil es una cuenta bancaria: el saldo total no indica si está repartido en muchas monedas pequeñas o en pocos billetes grandes. u_{qp} es el saldo; $f(E)$ describe el reparto. Las colisiones y la fuerza sobre el condensado responden también a ese reparto. La figura B.3 lo cuantifica sin simular una cascada.

Variable	Información que conserva	Qué no determina por sí sola
$f(E), n(\Omega)$	Ocupación de cada intervalo espectral	Su evolución exige transporte y colisiones
$u_{\text{qp}}, u_{\text{ph}}$	Energía de cada sector	Forma de la distribución
$T_E, T_{\text{ph}, E}$	La misma energía, escrita en una escala térmica	Fuerza, corriente o tasas fuera de equilibrio
T_e, T_{ph}	Distribuciones térmicas completas, si el cierre es válido	Correcciones no térmicas descartadas

La biyección de B.20 será entre **energía y temperatura equivalente a espectro fijo**, no entre una distribución arbitraria y una temperatura.

B.2. Coherencia superconductora y espacio de fases correcto

Propósito. Usar las mismas funciones espectrales para decidir cuántos estados existen y con qué peso intervienen en cada reacción. Los factores de coherencia expresan que una cuasipartícula superconductora mezcla componentes de electrón y de hueco; esa mezcla afecta de forma distinta a la dispersión y a la recombinación.

La memoria combina DOS de Usadel con factores BCS $1 \mp |\Delta|^2/(EE')$ y límites de integración asociados al gap BCS. Su anexo A reconoce esta aproximación. Los núcleos propuestos utilizan el espectro normal y el anómalo del mismo problema $[M, V]$:

$$\begin{aligned}\mathcal{C}_S(E, E') &= N_1(E)N_1(E') - R_2(E)R_2(E'), \\ \mathcal{C}_R(E, E') &= N_1(E)N_1(E') + R_2(E)R_2(E').\end{aligned}\tag{B.1}$$

En el límite BCS sin corriente se recupera

$$\begin{aligned}R_2(E) &= \rho(E) \frac{|\Delta|}{E}, \\ \mathcal{C}_{S/R} &= \rho(E)\rho(E') \left(1 \mp \frac{|\Delta|^2}{EE'} \right).\end{aligned}\tag{B.2}$$

La nueva expresión no añade un mecanismo: deja de aplicar fuera de su límite una simplificación del mismo mecanismo. La no negatividad de los núcleos y la rama física deben verificarse. No se obtiene una teoría fiable recortando a cero valores negativos producidos por ramas espectrales incompatibles.

Se integrará sobre $E > 0$ y $\Omega > 0$. El soporte espectral determina los umbrales. Bajo depairing, el borde de DOS E_g no es $|\Delta|$; por ello no se conserva un corte artificial en $|\Delta|$ o $2|\Delta|$. El ensanchamiento η se trata como regulador o parámetro físico identificado, no como una tasa inelástica universal.

B.3. Reacciones elementales y balance energético

Propósito. Construir ambos balances a partir de la misma lista de reacciones. Así se evita que electrones y fonones cuenten cantidades ligeramente diferentes de la misma transferencia.

Dispersión: una cuasipartícula cambia de nivel



$$\Delta u_e = -2, \quad \Delta u_{ph} = +2 \quad \Rightarrow \quad \Delta(u_e + u_{ph}) = 0$$

Recombinación: dos cuasipartículas desaparecen



$$\Delta u_e = -3, \quad \Delta u_{ph} = +3 \quad \Rightarrow \quad \Delta(u_e + u_{ph}) = 0$$

FIGURA PEDAGÓGICA · Energías de ejemplo. *Se mantiene fijo el espectro durante la colisión. La reacción inversa invierte todas las flechas y todos los signos.

Figura B.1. Recurso pedagógico: cada reacción retira de los electrones exactamente la energía del fonón creado. Las energías son ejemplos arbitrarios; el espectro se mantiene fijo durante la colisión. La recuperación posterior de la amplitud se contabiliza aparte en B.9 y C.

B.3.1. Factores de ocupación

Para la emisión neta de un fonón de energía Ω por una cuasipartícula que pasa de $E + \Omega$ a E ,

$$\mathcal{B}_S = f(E + \Omega)[1 - f(E)](n + 1) - f(E)[1 - f(E + \Omega)]n. \quad (\text{B.3})$$

Para recombinación neta de dos cuasipartículas de energías E y $\Omega - E$,

$$\mathcal{B}_R = f(E)f(\Omega - E)(n + 1) - [1 - f(E)][1 - f(\Omega - E)]n. \quad (\text{B.4})$$

El signo positivo representa creación neta de fonones; un signo negativo representa absorción o ruptura de pares.

Cada producto se lee de izquierda a derecha: ocupación inicial, disponibilidad del estado final y ocupación fonónica. $1 - f$ impide llegar a un estado electrónico ocupado; $n + 1$ incorpora emisión espontánea y estimulada. La resta compara el proceso directo con el inverso. No es necesario asignarles un signo de calentamiento por separado. Se definen las densidades de reacción, con N_0 por espín,

$$\mathcal{R}_S(E, \Omega) = \frac{8\pi N_0}{\hbar} \alpha^2 F(\Omega) \mathcal{C}_S(E, E + \Omega) \mathcal{B}_S, \quad 0 < E < \infty, \quad (\text{B.5})$$

$$\mathcal{R}_R(E, \Omega) = \frac{4\pi N_0}{\hbar} \alpha^2 F(\Omega) \mathcal{C}_R(E, \Omega - E) \mathcal{B}_R, \quad 0 < E < \Omega. \quad (\text{B.6})$$

El factor relativo $1/2$ evita contar dos veces el mismo par al recorrer E y $\Omega - E$. En B.5–B.6, $\alpha^2 F$ tiene la convención adimensional del eje de energía utilizada en A. Una implementación que use otra convención debe transformar los prefactores, no copiar ambas simultáneamente.

B.3.2. Ecuación débil para cualquier momento electrónico

Para un peso $b(E)$, sea

$$m_b = 4N_0 \int_0^\infty b(E) \rho(E) f(E) dE.$$

Durante las colisiones, el espectro se mantiene fijo. El cambio debido a B.5–B.6 es el número neto de reacciones multiplicado por el cambio de la cantidad observada. En dispersión ese cambio es $b(E) - b(E + \Omega)$; en recombinación se pierden ambos pesos. Por tanto,

$$\begin{aligned} \dot{m}_b|_{e\text{-ph}} = & \int_0^\infty d\Omega \int_0^\infty dE [b(E) - b(E + \Omega)] \mathcal{R}_S \\ & - \int_0^\infty d\Omega \int_0^\Omega dE [b(E) + b(\Omega - E)] \mathcal{R}_R. \end{aligned} \quad (\text{B.7})$$

Para $b = 1$, la dispersión conserva el número de cuasipartículas y cada recombinación lo reduce en dos. Para $b = E$, el corchete de dispersión vale $-\Omega$, mientras el de recombinación vale Ω . Por tanto,

$$\dot{u}_e|_{e\text{-ph}} = -P_{e\text{-ph}}, \quad (\text{B.8})$$

$$P_{e\text{-ph}} = \int_0^\infty \Omega \left[\int_0^\infty \mathcal{R}_S dE + \int_0^\Omega \mathcal{R}_R dE \right] d\Omega. \quad (\text{B.9})$$

No se decide el signo de la fila fonónica por conveniencia: cada reacción añade o retira exactamente el fonón que aparece en B.9.

B.3.3. Ecuación de fonones

Con $N_i F(\Omega)$ como DOS fonónica por volumen y por energía,

$$N_i F(\Omega) \dot{n}(\Omega) = \int_0^\infty \mathcal{R}_S dE + \int_0^\Omega \mathcal{R}_R dE - \frac{N_i F(\Omega)}{\tau_{\text{esc}}(\Omega)} [n - n_b] + S_{\gamma, \text{ph}}(\Omega). \quad (\text{B.10})$$

Su momento energético da

$$u_{\text{ph}} = N_i \int_0^\infty F(\Omega) \Omega n(\Omega) d\Omega, \quad (\text{B.11})$$

$$\dot{u}_{\text{ph}} = P_{e-\text{ph}} - P_{\text{esc}} + S_{\gamma, \text{ph}}^{(E)},$$

$$P_{\text{esc}} = N_i \int_0^\infty \frac{F(\Omega) \Omega [n - n_b]}{\tau_{\text{esc}}(\Omega)} d\Omega. \quad (\text{B.12})$$

Sin escape ni fuentes, B.8 y B.11 cancelan exactamente el intercambio. Esta cancelación es independiente de si f o n son térmicas. Debe preservarse al reducir el espectro.

Prueba nueva. Se evaluaron 3000 reacciones de cada tipo con ocupaciones sintéticas acotadas y pesos positivos. El residuo de intercambio dividido por la suma de transferencias absolutas es 3.96×10^{-20} ; el máximo residuo de un evento es 1.78×10^{-15} en unidades arbitrarias. Es una comprobación algebraica de signos y contabilidad, no una validación de tasas materiales.

Un tiempo de escape efectivo único puede mantenerse como primer cierre de interfaz si se contrasta su efecto sobre los observables de interés. No se exige un sustrato 3D completo. Tampoco se afirma que una sola constante reproduzca automáticamente la pérdida de fonones de alta energía y la relajación tardía. La resolución por rama, ángulo o energía se promueve cuando el balance o los datos lo requieren [A].

B.4. Transporte, evolución del espectro y colisiones electrón–electrón

Propósito. Separar tres cambios que pueden ocurrir simultáneamente: una ocupación se desplaza en el espacio, una colisión redistribuye población y el condensado mueve la energía de los estados. Sólo los dos primeros cambian directamente la población del estado que se sigue.

B.4.1. Difusión electrónica espectral

En el cierre longitudinal de energía de Vodolazov,

$$\begin{aligned} \mathcal{D}_L(E) &= N_1^2(E) - R_2^2(E), \\ \Phi_f(E) &= -4N_0 D \mathcal{D}_L(E) \nabla_E f(E). \end{aligned} \quad (\text{B.13})$$

La notación ∇_E indica una derivada espacial a energía espectral fija. El flujo de energía es

$$\mathbf{Q}_e = \int_0^\infty E \Phi_f(E) dE. \quad (\text{B.14})$$

La divergencia del flujo se añade a la ecuación espectral antes de reducirla. Cuando el peso b depende de los campos locales, el momento de transporte es

$$-\int b \nabla \cdot \Phi_f dE = -\nabla \cdot \int b \Phi_f dE + \int (\nabla_E b) \cdot \Phi_f dE. \quad (\text{B.15})$$

Ignorar el segundo término para los momentos de fuerza no es una reducción exacta. B.13 es el sector de energía de la aproximación adoptada; no sustituye todas las ecuaciones de desequilibrio de carga y respuesta electromagnética de Keldysh.

B.4.2. Derivada temporal a estados fijos

Piénsese en pasajeros sobre los peldaños de una escalera mecánica: cambiar de peldaño y mover la escalera son operaciones diferentes. x etiqueta el estado; $E(x, t)$ es su energía instantánea. En ausencia de colisiones un estado puede conservar su ocupación aunque cambie la función dibujada frente al eje E . La regla de la cadena distingue ambas operaciones.

Con la coordenada x del documento A,

$$\begin{aligned}\dot{p}|_x &= \partial_t f|_E + \dot{E}|_x \partial_E f, \\ \dot{E}|_x &= \frac{R_2}{\rho} \partial_t |\Delta| - \hbar D \frac{N_2 R_2}{\rho} \mathbf{q} \cdot \dot{\mathbf{q}}.\end{aligned}\tag{B.16}$$

El primer término proporcional a $\partial_t |\Delta|$ es la estructura que aparece en la ecuación cinética de Vodolazov. La variación del espectro no puede omitirse y después compensarse únicamente reajustando C_e . La misma derivada produce el almacenamiento en amplitud y superflujo al tomar el momento energético.

Las ecuaciones de ocupación quedan definidas por B.7 para las reacciones, B.13–B.16 para el transporte y la deriva espectral, y los operadores adicionales explícitos de electrones y fuentes. Es una formulación débil equivalente a evolucionar el espectro cuando se conserva un conjunto completo de pesos. Un número finito de pesos introduce un cierre nuevo.

B.4.3. Un cierre electrónico mínimo que sí conserva energía

La integral electrón–electrón microscópica puede retenerse desde las fuentes. Como aproximación reducida explícita se propone

$$\dot{p}|_{ee} = \frac{f_{\text{FD}}(E(x), T_E) - p(x)}{\tau_{ee}(T_E)}.\tag{B.17}$$

Aquí τ_{ee} es constante sobre la energía en una celda y un instante. T_E se obtiene por el ajuste energético de B.20. De esta manera,

$$4N_0 \int E \dot{p}|_{ee} dx = 0.\tag{B.18}$$

Es un cierre de relajación conservativo, no una derivación ab initio de la interacción Coulomb. Si se introduce $\tau_{ee}(E)$, la cancelación B.18 deja de seguir del ajuste energético no ponderado y debe reformularse el equilibrio objetivo. El cierre tampoco conserva por imposición un número de cuasipartículas independiente: un modelo con cuasipotencial químico requeriría declarar y evolucionar esa restricción adicional.

B.5. Inversión energía–temperatura incluso fuera de equilibrio

Propósito. Disponer de una coordenada energética comparable con una temperatura, sin afirmar que la distribución ya se haya termalizado. En una implementación se puede evolucionar u_e y calcular T_E sólo al consultar tablas o mostrar resultados.

B.5.1. Definición y prueba de unicidad

Para el estado electrónico de A,

$$\begin{aligned}u_e &= U_{\text{vac}}(|\Delta|, q) + u_{\text{qp}}, \\ u_{\text{qp}} &= 4N_0 \int_0^\infty E(x) p(x) dx.\end{aligned}\tag{B.19}$$

Se define T_E mediante

$$u_{qp} = 4N_0 \int_0^\infty E \rho(E; |\Delta|, q) \frac{dE}{\exp[E/(k_B T_E)] + 1}. \quad (\text{B.20})$$

A $|\Delta|, q$ fijos y dentro del catálogo espectral sin autoenergías explícitamente dependientes de temperatura,

$$\frac{\partial u_{qp}^{\text{FD}}}{\partial T_E} = \frac{4N_0}{k_B T_E^2} \int_0^\infty E^2 \rho(E) f_{\text{FD}}(1 - f_{\text{FD}}) dE > 0. \quad (\text{B.21})$$

Luego existe una inversa única dentro del rango energético cubierto.

La deducción usa $\partial_T f_{\text{FD}} = E f_{\text{FD}}(1 - f_{\text{FD}})/(k_B T^2)$ y $\rho \geq 0$: todos los sumandos de B.21 son no negativos, con alguno positivo si existen estados accesibles. Existencia y unicidad se separan: la monotonía asegura a lo sumo una solución; una energía dentro de la imagen continua de la función asegura que la solución existe. En una malla truncada el intervalo permitido es finito y debe comprobarse. La monotonía no implica buen acondicionamiento a temperatura casi nula, donde la capacidad puede ser exponencialmente pequeña; eso exige una representación cuidadosa, no descartar la operación subkelvin.

Si se avanza una energía que incluye $K_0 |\nabla |\Delta||^2$, primero se resta esa parte y U_{vac} antes de aplicar B.20. Debe verificarse que la energía restante pertenece al rango permitido; no se debe devolver silenciosamente T_b mediante recorte.

Para fonones, una temperatura equivalente puede definirse por

$$u_{\text{ph}} = N_i \int F(\Omega) \Omega n_B(\Omega, T_{\text{ph},E}) d\Omega. \quad (\text{B.22})$$

Su derivada también es positiva. Esa temperatura sirve para describir energía y presentar resultados. No permite reemplazar una distribución fonónica no térmica en las tasas de ruptura de pares sin validación.

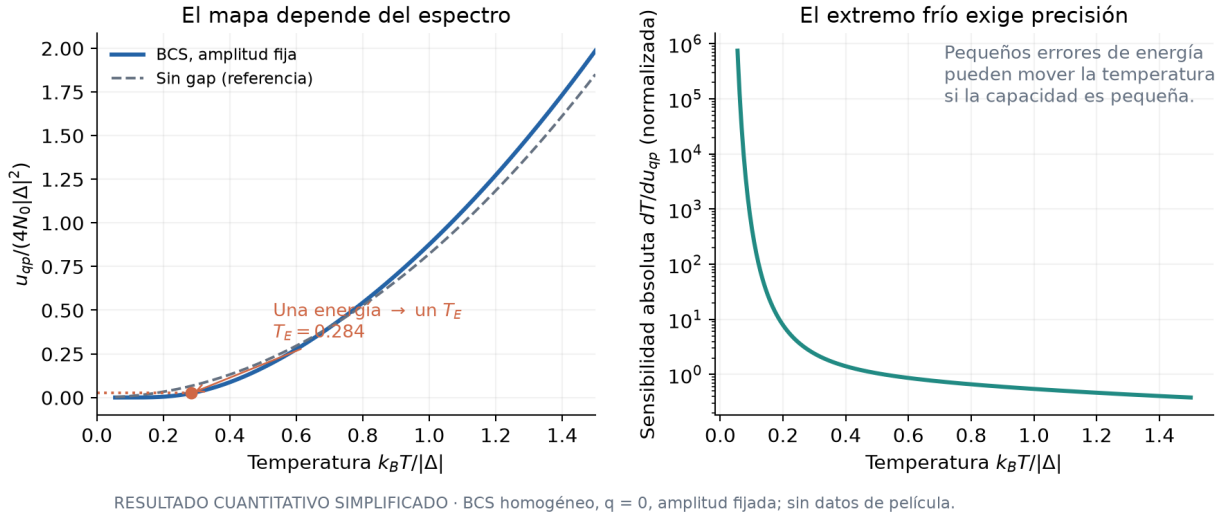


Figura B.2. Resultado cuantitativo de un modelo BCS homogéneo simplificado, con amplitud fija y corriente nula. La curva de energía es invertible; el panel derecho muestra la sensibilidad absoluta de la inversión. La curva sin gap es otro espectro, por eso define otro mapa. No son datos de una película.

La prueba usa $x/|\Delta| \in [0, 60]$, cuadratura de 1024 puntos y $0.055 \leq k_B T/|\Delta| \leq 1.5$. Al invertir 220 energías se recupera la temperatura con error absoluto máximo 2.23×10^{-16} en estas unidades; refinar de 512 a 1024 puntos cambia la energía menos de 1.94×10^{-13} relativo. Es una prueba del mapa a amplitud impuesta, incluso en regiones donde esa amplitud no sería un equilibrio autoconsistente.

B.5.2. Energía térmica consistente

Cuando los electrones sí son térmicos,

$$\begin{aligned} s_e &= -\partial_T f_e^{\text{FD}}, \\ u_e &= f_e^{\text{FD}} - T_e \partial_T f_e^{\text{FD}}, \\ C_e &= -T_e \partial_T^2 f_e^{\text{FD}}. \end{aligned} \quad (\text{B.23})$$

No se diferencia a lo largo de la rama $|\Delta|_{\text{eq}}(T)$ durante la dinámica. La derivada que convierte energía en temperatura mantiene el valor instantáneo de $|\Delta|$ y q . Las otras derivadas se contabilizan separadamente.

La garantía B.21 corresponde al modelo espectral adiabático definido en A. Una promoción a autoenergías Eliashberg dependientes de temperatura exige repetir la prueba con la energía completa. No se hereda automáticamente la monotonía de una fórmula BCS parcial.

B.5.3. Misma energía, otra fuerza sobre el condensado

A $q = 0$, $E(x) = \sqrt{x^2 + |\Delta|^2}$ y la contribución de las excitaciones a la fuerza es

$$X_{|\Delta|}^{\text{qp}} = 4N_0 \int_0^\infty \frac{|\Delta|}{E(x)} p(x) dx.$$

El peso de energía es E ; el de fuerza es $|\Delta|/E$. Para un paquete estrecho, su cociente es $|\Delta|/E_*$: a igual energía depositada, las excitaciones cercanas al gap pesan más en esta fuerza que una cola de alta energía. Ésta es la razón matemática por la que el saldo no basta.

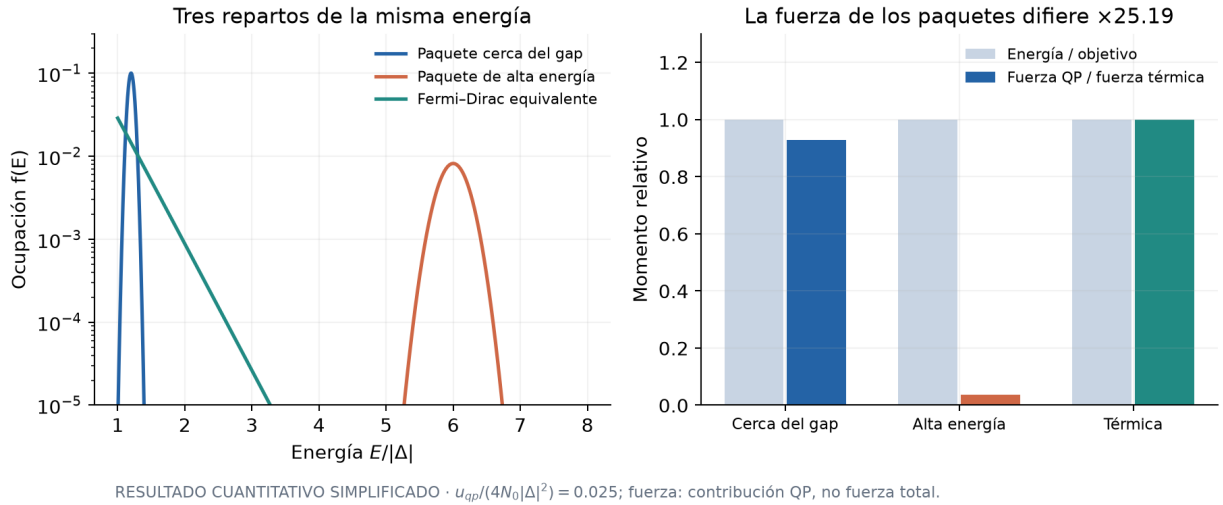


Figura B.3. Resultado cuantitativo simplificado: paquetes gaussianos centrados en 1.2 y 6 veces la amplitud, con anchuras 0.045 y 0.2, y una distribución térmica. Las tres energías coinciden. La barra de fuerza representa sólo la contribución QP; la parte de vacío es común a los tres estados.

Los tres estados tienen $u_{\text{qp}}/(4N_0|\Delta|^2) = 0.025$ y $k_B T_E/|\Delta| = 0.2844346$. El cociente de fuerzas QP entre los paquetes es 25.1873. La diferencia es una propiedad de estas poblaciones sintéticas y de sus pesos BCS; no predice un factor 25 en una latencia ni reproduce una cascada material.

B.6. Reducción térmica de los integrales sin perder los espectros materiales

Propósito. Mostrar qué simplificación se obtiene realmente al imponer Fermi–Dirac. Se simplifican los factores de ocupación; los espectros materiales permanecen dentro de los integrales.

Para electrones Fermi–Dirac, las identidades de balance detallado son

$$\mathcal{B}_S = [f(E) - f(E + \Omega)][n_B(\Omega, T_e) - n(\Omega)], \quad (\text{B.24})$$

$$\mathcal{B}_R = [1 - f(E) - f(\Omega - E)][n_B(\Omega, T_e) - n(\Omega)]. \quad (\text{B.25})$$

La segunda se obtiene usando $(1 - f_E)(1 - f_{\Omega-E}) = e^{\Omega/k_B T_e} f_E f_{\Omega-E}$.

Para la primera, $f(E + \Omega)[1 - f(E)] = e^{-\Omega/k_B T_e} f(E)[1 - f(E + \Omega)]$. Con $n_B = (e^{\Omega/k_B T_e} - 1)^{-1}$ se factoriza B.3 y aparece B.24. Cuando $n = n_B(T_e)$ ambos balances netos se anulan **para cada par de energías**, antes de integrar. Esto es balance detallado; una potencia integrada cero por cancelación entre canales sería una prueba más débil. Se definen

$$J_S(\Omega; T_e, |\Delta|, q) = \int_0^\infty \mathcal{C}_S(E, E + \Omega)[f(E) - f(E + \Omega)] dE, \quad (\text{B.26})$$

$$J_R(\Omega; T_e, |\Delta|, q) = \int_0^\Omega \mathcal{C}_R(E, \Omega - E)[1 - f(E) - f(\Omega - E)] dE. \quad (\text{B.27})$$

Entonces

$$\begin{aligned} \mathcal{G}_\Omega &= \frac{4\pi N_0}{\hbar} \alpha^2 F(\Omega) \Omega (2J_S + J_R), \\ P_{e\text{-ph}} &= \int_0^\infty \mathcal{G}_\Omega [n_B(\Omega, T_e) - n(\Omega)] d\Omega. \end{aligned} \quad (\text{B.28})$$

La ecuación fonónica se convierte en

$$\begin{aligned} \dot{n} &= \gamma_{\text{ph}}(\Omega; T_e, |\Delta|, q)[n_B(\Omega, T_e) - n] - \frac{n - n_b}{\tau_{\text{esc}}(\Omega)}, \\ \gamma_{\text{ph}} &= \frac{\mathcal{G}_\Omega}{N_i F(\Omega) \Omega}. \end{aligned} \quad (\text{B.29})$$

Se evalúa el cociente únicamente donde existen modos; fuera de ese soporte no hay una variable fonónica física que deba dividirse por cero. En esta versión el catálogo ya no necesita contraer de antemano todo el espectro a un eje adicional T_{ph} : se pueden conservar tasas espectrales tabuladas en $(T_e, |\Delta|, q)$.

B.6.1. Prueba del límite normal

En el estado normal, $\mathcal{C}_S = \mathcal{C}_R = 1$:

$$\begin{aligned} J_S &= \int_0^\Omega f(E) dE, \\ J_R &= \Omega - 2 \int_0^\Omega f(E) dE. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$2J_S + J_R = \Omega. \quad (\text{B.30})$$

La potencia normal queda

$$P_{e\text{-ph}}^n = \frac{4\pi N_0}{\hbar} \int_0^\infty \alpha^2 F(\Omega) \Omega^2 [n_B(\Omega, T_e) - n(\Omega)] d\Omega. \quad (\text{B.31})$$

Si adicionalmente $\alpha^2 F \propto \Omega^2$ en el intervalo relevante y los fonones son térmicos, aparece una ley $T_e^5 - T_{ph}^5$. No debe imponerse esa ley a un espectro completo fuera del intervalo acústico correspondiente.

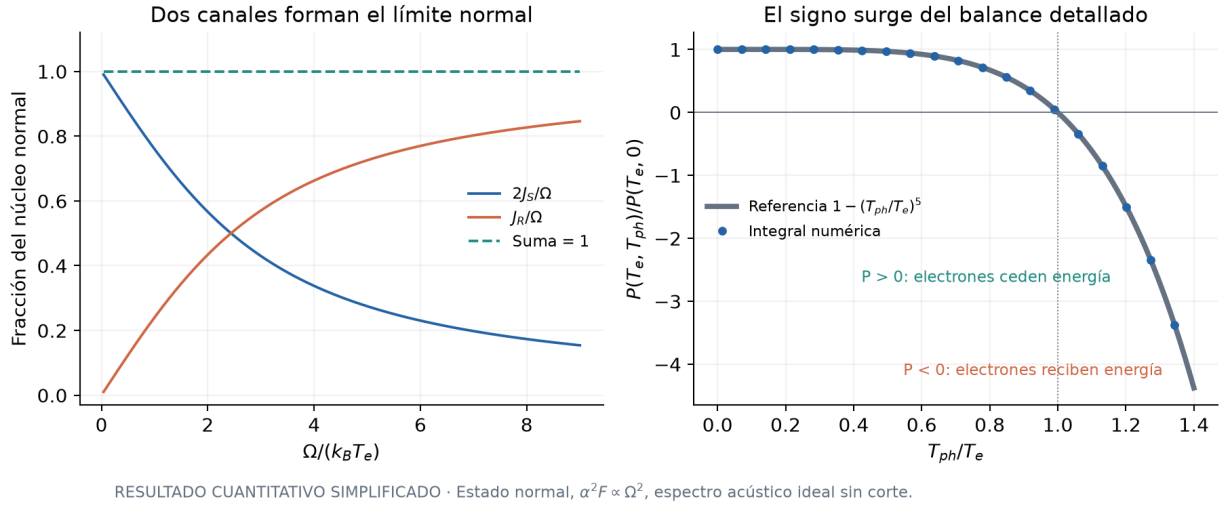


Figura B.4. Resultado cuantitativo simplificado del límite normal. Izquierda: los dos canales suman exactamente el núcleo normal. Derecha: para un espectro acústico ideal, la integral cambia de signo cuando los fonones superan la temperatura electrónica. La ley de quinta potencia es una referencia de este límite, no un ajuste impuesto al material.

Integrando por separado B.26 y B.27, el error relativo máximo de $2J_S + J_R = \Omega$ es 7.02×10^{-14} . Para el espectro acústico ideal, el error absoluto máximo de $P/P(T_e, 0) = 1 - (T_{ph}/T_e)^5$ es 4.71×10^{-14} . Los factores originales y reducidos B.24–B.25 coinciden a 2.50×10^{-15} absoluto en los casos de prueba.

B.6.2. Conductividad térmica del mismo espectro

Al insertar $\nabla f = (\partial f / \partial T_e) \nabla T_e$ en B.14,

$$\kappa_s(T_e, |\Delta|, q) = \frac{4N_0 D}{k_B T_e^2} \int_0^\infty E^2 \mathcal{D}_L(E) f_{FD}(1 - f_{FD}) dE. \quad (B.32)$$

Con $\mathcal{D}_L = 1$, se recupera $\kappa_n = (\pi^2 k_B^2 / 3e^2) \sigma_n T_e$. Esta prueba verifica simultáneamente unidades, espín y normalización. La expresión nueva retiene la dependencia de depairing que no estaba presente en la conductividad BCS $\kappa_s(T_e, |\Delta|)$ de producción.

B.7. Cómo reducir sin borrar la física que se desea mejorar

Propósito. Reducir coste sólo después de verificar las magnitudes que afectan al detector. Dos distribuciones pueden verse similares en energía y diferir en una fuerza o una tasa; la figura B.3 es un contraejemplo mínimo.

B.7.1. Criterio de paso a electrones térmicos

Se compara el estado espectral con $f_{FD}(T_e)$ manteniendo $(|\Delta|, q)$ idénticos. Deben ser pequeños los errores de $X_{|\Delta|}$, j_s y P_{e-ph} ; además se controla el flujo de energía. La igualdad de u_e es exacta por construcción y no sirve como única prueba del cierre.

Se proponen tolerancias iniciales del 3–5 % en magnitudes dinámicamente relevantes, con denominadores regularizados mediante escalas físicas cuando la cantidad se anula. Son criterios de aceptación del proyecto, no constantes universales. Se exige permanencia durante un intervalo y se comprueba que el cambio de representación no modifica la energía, la fuerza ni la corriente de forma discontinua. Si los criterios fallan, se retiene el espectro; no se fuerza la termalización por alcanzar cierto número de picosegundos.

B.7.2. Cierre de máxima entropía: derivación y límite

Para intentar una reducción finita se pueden conservar momentos de energía y de fuerzas:

$$\begin{aligned} b_1(x) &= E(x), \\ b_2(x) &= \partial_{|\Delta|} E(x), \\ b_3(x) &= \partial_q E(x), \\ m_\alpha &= 4N_0 \int b_\alpha p \, dx. \end{aligned} \tag{B.33}$$

Se maximiza la entropía de A.20 fijando los m_α . Absorbiendo k_B en los multiplicadores, la variación local da

$$\ln \frac{1-p(x)}{p(x)} - \sum_\alpha \lambda_\alpha b_\alpha(x) = 0.$$

Despejar p conduce a

$$p_\lambda(x) = \frac{1}{1 + \exp[\sum_\alpha \lambda_\alpha b_\alpha(x)]}. \tag{B.34}$$

El Jacobiano negativo del mapa de multiplicadores a momentos es

$$\begin{aligned} H_{\alpha\beta} &= 4N_0 \int b_\alpha b_\beta p(1-p) \, dx, \\ \mathbf{v}^T H \mathbf{v} &= 4N_0 \int (\mathbf{v} \cdot \mathbf{b})^2 p(1-p) \, dx \geq 0. \end{aligned} \tag{B.35}$$

La independencia de los pesos sobre los estados poblados da positividad estricta y unicidad local. En $q = 0$ el tercer peso puede anularse; se elimina esa restricción degenerada. No se invierte una matriz singular añadiendo una supuesta nueva física.

Los pesos se mueven cuando cambia el condensado:

$$\begin{aligned} \dot{m}_\alpha &= 4N_0 \int b_\alpha \dot{p} \, dx \\ &+ 4N_0 \int (\partial_{|\Delta|} b_\alpha \partial_t |\Delta| + \partial_{\mathbf{q}} b_\alpha \cdot \dot{\mathbf{q}}) p \, dx. \end{aligned} \tag{B.36}$$

Se combinan B.7, B.15 y B.36 para obtener el sistema reducido. Esto expone todos los términos omitidos por una proyección ingenua sobre energía solamente. La técnica de máxima entropía está respaldada por la teoría de cierres cinéticos [L]; la selección concreta de pesos B.33 y su aplicación al SNSPD son propuestas de este desarrollo.

Estado de validación en 0.2. La figura B.3 verifica que energía sola no fija la fuerza. No se ha ejecutado en esta revisión un ajuste de máxima entropía ni la comparación de sus integrales electrón-fonón con un espectro material. Los errores del 24% y 67% citados en 0.1 no se mantienen como resultados revalidados, porque sus archivos de cálculo no acompañan a los documentos recibidos. La positividad de B.35 garantiza propiedades del ajuste; no garantiza que las tasas omitidas sean precisas.

B.7.3. Fonones por bandas

Para una banda B_b se conserva su energía

$$\begin{aligned} U_b &= N_i \int_{B_b} F(\Omega) \Omega n(\Omega) d\Omega, \\ \dot{U}_b &= P_b - P_{\text{esc},b} + S_{\gamma,b}. \end{aligned} \tag{B.37}$$

P_b debe ser exactamente la contribución retirada de los electrones. La reconstrucción intrabanda —por ejemplo, máxima entropía restringida— debe declararse y comprobarse aumentando el número de bandas. Las bandas se eligen atendiendo a umbrales y estructura de $\alpha^2 F$, no a una temperatura Debye que borre el espectro original.

B.8. Condición inicial tras la absorción

Propósito. Declarar qué energía y qué distribución entrega la parte no resuelta de la cascada al intervalo que sí se modela. Conocer la energía del fotón normaliza la condición inicial, pero no determina su forma espectral ni su extensión espacial.

El fotón ya está absorbido. No se calcula aquí su probabilidad de absorción ni la eficiencia del instrumento. Una densidad inicial $u_\gamma(\mathbf{r})$ satisface

$$\int_{\mathcal{V}} u_\gamma(\mathbf{r}) dV = E_\gamma. \quad (\text{B.38})$$

Se consideran dos condiciones tempranas documentadas: una excitación electrón–hueco de alta energía dentro del rango en que el operador cinético utilizado sea válido, o una burbuja fonónica como representación posterior a una parte de la cascada no resuelta. Ninguna se confunde con una distribución Bose caliente por tener una energía conocida.

Una forma espectral motivada por la ponderación de acoplamiento es $\delta n \propto \alpha^2(\Omega) = \alpha^2 F(\Omega)/F(\Omega)$. Su normalización energética es

$$\delta n(\Omega, \mathbf{r}) = \frac{u_\gamma(\mathbf{r}) \alpha^2(\Omega)}{N_i \int_0^\infty \Omega \alpha^2 F(\Omega) d\Omega}. \quad (\text{B.39})$$

B.39 define una condición de transferencia entre descripciones, no un resultado único sobre la absorción óptica ni una predicción universal de la distribución tras cada fotón. El perfil espacial inicial y el tiempo de transferencia deben contrastarse con soluciones cinéticas tempranas [S, A]. El condensado puede iniciarse continuo y evolucionar mediante su fuerza no térmica; no se impone un salto instantáneo a su mínimo de equilibrio.

Si se resuelve el escape durante esa etapa, no se multiplica adicionalmente la energía por una fracción retenida que contabilice la misma pérdida. Si una etapa anterior queda fuera del modelo, se declara qué energía entrega al intervalo resuelto y qué incertidumbre temporal deja. La publicación debe distinguir el tiempo relativo de esa condición inicial del instante óptico absoluto.

La gaussiana truncada en un borde no debe renormalizarse sin discutir el mecanismo de confinamiento o escape: energía total absorbida, energía retenida en el volumen y forma espacial son datos diferentes. Esto no exige resolver óptica; exige no convertir una conveniencia geométrica en una ley de la cascada.

B.9. Energía del condensado y fuentes de calentamiento

Propósito. Evitar que recuperar amplitud cree o destruya energía en el balance total. La energía del estado de fondo y la de las excitaciones son partes distintas de la misma contabilidad electrónica.

El balance de una celda no se cierra sumando a la ecuación antigua dos derivadas de almacenamiento y conservando sin cambios todas las fuentes. La potencia reversible de superflujo, la disipación del parámetro de orden y el trabajo eléctrico deben contarse una vez. C deriva la identidad completa.

Para electrones térmicos, la forma resultante es

$$\begin{aligned} C_e \dot{T}_e = & \nabla \cdot (\kappa_s \nabla T_e) + \sigma_n E^2 + Q_\Delta \\ & - P_{e\text{-ph}} + S_{\gamma,e}^{(E)} \\ & + T_e f_{T|\Delta} |\partial_t |\Delta|| + T_e \partial_T \partial_{\mathbf{q}} f \cdot \dot{\mathbf{q}}. \end{aligned} \quad (\text{B.40})$$

$f = f_e^{\text{FD}}$ y $Q_\Delta \geq 0$ es la disipación del condensado.

$S_{\gamma,e}^{(E)}$ representa una fuente electrónica resuelta; vale cero si la absorción ya quedó incorporada como condición inicial. Los subíndices de f indican derivadas parciales: $f_{T|\Delta|} = \partial_T \partial_{|\Delta|} f$. Es una ecuación invertible y consistente con el funcional, no un uso ad hoc de $j_s \cdot E$ como calentamiento siempre positivo.

En la fase espectral, la energía $P_{\text{heat}} = \sigma_n E^2 + Q_\Delta$ necesita una distribución entre estados. Una opción de cierre explícita, conservativa en energía, es

$$\dot{p}|_{\text{heat}} = \frac{P_{\text{heat}} E(x) p(1-p)}{4N_0 \int_0^\infty E^2 p(1-p) dx}. \quad (\text{B.41})$$

Su momento energético vale P_{heat} y en el límite térmico sigue la dirección de calentamiento de Fermi–Dirac.

B.41 no es la integral microscópica exacta de calentamiento eléctrico fuera de equilibrio. Es un cierre térmicamente orientado para la energía disipada; su efecto durante el intervalo no térmico debe compararse con un tratamiento cinético más completo. Cuando ese calentamiento temprano es despreciable frente a la cascada, el error asociado puede acotarse. Si no lo es, B.41 no debe ocultarse dentro de una supuesta derivación ab initio.

B.9.1. Celda aislada como prueba de almacenamiento

Para una celda homogénea sin corriente, fuentes, escape ni intercambio fonónico, C da $\partial_t |\Delta| = -\mathcal{M} X_{|\Delta|}$ y $Q_\Delta = \mathcal{M} X_{|\Delta|}^2$. Aquí $\mathcal{M} = 1/\Gamma_{|\Delta|} > 0$ es la movilidad, inversa de la fricción de C. De $u_e = f - T f_T$ se obtiene, a $q = 0$,

$$\dot{u}_e = (X_{|\Delta|} - T f_{T|\Delta|}) \partial_t |\Delta| + C_e \dot{T}. \quad (\text{B.42})$$

Al sustituir B.40 se cancelan los términos mixtos y queda $\dot{u}_e = X_{|\Delta|} \partial_t |\Delta| + Q_\Delta = 0$. Esta cancelación explica el calentamiento durante la recuperación sin convertir todo el cambio de amplitud en una fuente térmica adicional.

Prueba nueva, instantánea. Se evalúa una celda BCS a $|\Delta|/\Delta_0 = 0.4$, $k_B T/\Delta_0 = 0.08$ y movilidad positiva unitaria en unidades de tiempo arbitrarias. Se obtiene fuerza negativa, recuperación de amplitud, $Q_\Delta > 0$ y $\dot{T} > 0$; el residuo de B.42 resulta cero a la precisión registrada. La prueba evalúa derivadas locales; no integra una trayectoria ni predice una temperatura final material. C añade una trayectoria de un modelo de celda simplificado para visualizar esta transferencia.

Las cifras finales de amplitud y temperatura de la celda citada en 0.1 no se presentan como revalidadas. La ecuación B.42 de esta versión sustituye aquella referencia numérica por una identidad verificable con los archivos entregados.

B.10. Criterios de aceptación antes del transitorio 2D

Las comprobaciones ligeras realizadas en 0.2 son condiciones necesarias para avanzar. Sus residuos miden las pruebas concretas, no el error físico de un detector.

Verificación nueva	Resultado	Alcance
Intercambio de 6000 reacciones sintéticas	Residuo relativo 3.96×10^{-20}	Contabilidad de eventos a espectro fijo
Balance detallado de B.3 y B.4	Residuo absoluto máximo 2.23×10^{-15}	Distribuciones térmicas con temperatura común
Energía BCS e inversión	Error de temperatura $\leq 2.23 \times 10^{-16}$	220 temperaturas, amplitud fija, $q = 0$
Paquetes de igual energía	Fuerza QP: cociente 25.1873	Poblaciones sintéticas declaradas
Límite normal B.30	Error relativo 7.02×10^{-14}	DOS normal constante
Ley de quinta potencia	Error normalizado 4.71×10^{-14}	Espectro acústico ideal

Verificación nueva	Resultado	Alcance
Celda aislada, B.42	Cancelación a precisión registrada	Identidad instantánea, sin transitorio

Falta validar el núcleo material completo, su no negatividad, la discretización que conserva energía al desplazar el espectro, el límite normal de B.32 dentro de la implementación futura y el cierre de pocos momentos contra una referencia espectral. La comparación de cascadas debe medir energía electrónica y fonónica, fuerza $X_{|\Delta|}$, corriente, escape acumulado y persistencia del error de reducción.

No se ejecutaron los datos DFT de producción ni un transitorio espacial en estas comprobaciones. Los archivos verificables de esta revisión son `sandbox/model_v0_2/checks_b.py`, `verificaciones/B_verificaciones.json`, seis tablas CSV con prefijo `B_`, y cuatro figuras PNG/PDF. Los originales 0.1 se conservan como antecedentes; las cifras nuevas tienen su propio registro de procedencia.

Referencias y procedencia

- [M] J. A. Díaz Monge, `memoria_02.pdf`, 2026, anexo B, pp. impresas 113–120; anexo A.5 para la aproximación de coherencia. Estado térmico de producción: P_Δ y P_q omitidos y deposición inicial en T_{ph} .
- [V] D. Y. Vodolazov, *Physical Review Applied* **7**, 034014 (2017). DOI: 10.1103/PhysRevApplied.7.034014; arXiv:1611.06060. Ecuaciones cinéticas espectrales y su reducción.
- [S] A. Simon et al., *Physical Review B* **112**, 174512 (2025). DOI: 10.1103/3m2k-mzr6; arXiv:2501.13791. Espectros materiales y cinética no equilibrada.
- [A] J. P. Allmaras, `Allmaras_thesis.pdf`, capítulos 2 y 3, especialmente pp. impresas 49–53, 91–94 y 101–114. Comparaciones entre cinética, modelos térmicos y burbuja fonónica modificada.
- [L] C. D. Levermore, *Moment closure hierarchies for kinetic theories*, *Journal of Statistical Physics* **83**, 1021–1065 (1996). Marco de cierres por momentos y entropía. La base B.33 y los criterios para este SNSPD no se atribuyen a ese artículo.
- [R] Inspección histórica de 0.1: `JoaquinDiazM/pysnsd`, revisión `f3c26b95ff4e4a93504371e78b46ad3a20e06273`; sectores `thermal/evolution.py`, `kinetic/phase_space.py`, `kinetic/power_table.py` y `excitation/photon.py`. Las verificaciones nuevas son independientes del solver y se identifican en [Q]; D registra la revisión local de contexto.
- [Q] Verificaciones nuevas de 0.2: `sandbox/model_v0_2/checks_b.py`, `verificaciones/B_verificaciones.json` y CSV/figuras con prefijo `B_`. Los scripts mencionados en 0.1 no se presuponen disponibles ni reejecutados. Los documentos A y C fijan, respectivamente, el funcional y el balance de disipación utilizados aquí.